# Tiro oblicuo: ecuaciones y trayectoria

Prof. Lamaita · octubre 2026

*Deducciones por componentes, geometría, integración y eliminación del tiempo; práctica con Tracker.*

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

## Un movimiento, dos componentes

Modelamos una pelota como partícula, con campo gravitatorio uniforme y sin aire. Elegimos $x$ horizontal, $y$ positivo hacia arriba y lanzamiento en $t = 0$. Para rapidez inicial $v_0$ y ángulo $\theta$:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\theta.$$

La gravedad no tiene componente horizontal: $a_x = 0$, $a_y = -g$. El tiempo es el mismo para ambos movimientos; no se resuelven como dos lanzamientos independientes con relojes diferentes.

## Recorrido intuitivo: MRU más MRUV

El avance horizontal es uniforme y el vertical tiene aceleración constante:

$$\boxed{x = x_0 + v_0 \cos\theta\, t},$$

$$\boxed{y = y_0 + v_0 \sin\theta\, t - \frac{1}{2} g t^2}.$$

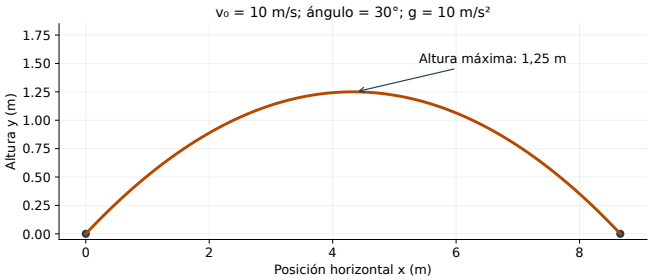
Las velocidades son $v_x = v_0 \cos\theta$ y $v_y = v_0 \sin\theta - gt$. En la cima solo se anula la componente vertical: si $v_{0x} \neq 0$, la pelota sigue moviéndose.

## Deducción de la parábola

Si $v_0 \cos\theta \neq 0$, despejamos $t = (x - x_0)/(v_0 \cos\theta)$ y sustituimos en $y(t)$:

$$\boxed{y - y_0 = (x - x_0)\tan\theta - \frac{g(x - x_0)^2}{2 v_0^2 \cos^2\theta}}.$$

Es una función cuadrática de $x$, por eso la trayectoria ideal es parabólica. Si el lanzamiento es vertical, no se puede hacer ese despeje: $x$ permanece constante.




*Trayectoria parabólica ilustrativa y componentes de velocidad.*

Elaboración para Introducción a la Física. Modelos ilustrativos; no son mediciones experimentales.

## Altura, tiempo y alcance

Con componente vertical inicial positiva, la cima ocurre cuando $v_y = 0$:

$$t_c = \frac{v_0 \sin\theta}{g}, \qquad H = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}.$$

Si aterriza a la misma altura, resolvemos $y - y_0 = 0$ y descartamos la raíz inicial:

$$T = \frac{2 v_0 \sin\theta}{g}.$$

Entonces $R = v_{0x} T$, y usando $2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$:

$$\boxed{R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}}.$$

Para $0 < \theta < 90°$, rapidez fija y alturas inicial y final iguales, el máximo alcance se da a $45°$ porque $\sin 2\theta \leq 1$. Si cambia la altura final o hay aire, esa conclusión no se aplica automáticamente.

## Profundización analítica

Integramos las componentes de $d\vec{v}/dt = (0, -g)$ y luego las de $d\vec{r}/dt = \vec{v}$, usando las condiciones iniciales. Obtenemos exactamente las ecuaciones horarias anteriores.

La derivada de la trayectoria es:

$$\frac{dy}{dx} = \tan\theta - \frac{g(x - x_0)}{v_0^2 \cos^2\theta} = \frac{v_y}{v_x}.$$

Al anularla se recupera la posición horizontal de la cima. La segunda derivada es negativa y constante en este modelo. Para optimizar el alcance:

$$\frac{dR}{d\theta} = \frac{2 v_0^2}{g} \cos 2\theta = 0.$$

En el intervalo considerado resulta $\theta = \pi/4$, y la segunda derivada es negativa. Los ángulos se expresan en radianes al derivar funciones trigonométricas.

## Ejemplo resuelto

Una pelota sale y llega al mismo nivel con $v_0 = 10\,\mathrm{m/s}$ y $\theta = 30^\circ$, usando $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$. Sus componentes iniciales son $(5\sqrt{3}, 5)\,\mathrm{m/s}$; $T = 1\,\mathrm{s}$, $H = 1{,}25\,\mathrm{m}$ y $R = 5\sqrt{3} \approx 8{,}66\,\mathrm{m}$.

## Experiencia y Tracker

Filmá una pelota de costado con cámara fija y referencia de longitud en el plano del movimiento. Calibrá la escala y seguí su centro. Compará $x(t)$ con una recta y $y(t)$ con una parábola. Si ajustás $y = A + Bt + Ct^2$, interpretá $y_0 = A$, $v_{0y} = B$ y $a_y = 2C$, incluyendo unidades.

El ajuste evalúa el modelo; no mide una fuerza directamente ni obliga a que salga $g$ exacto. Revisá escala, intervalo temporal, perspectiva y resistencia del aire. Conservá video, marcas originales y residuales. Consultá la guía de Tracker y la experiencia de movimiento.

## Ejercicios

1. Se lanza horizontalmente a $5\,\mathrm{m/s}$ desde $20\,\mathrm{m}$ de altura. Hallá tiempo de caída y alcance.
2. Con $v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$ y $45^\circ$, aterrizando al mismo nivel, hallá alcance y altura máxima.
3. ¿Dos ángulos complementarios tienen igual altura máxima? Compará $30^\circ$ y $60^\circ$ con igual rapidez y mismo nivel de llegada.

▼ **Resultados**

1. $t = 2\,\mathrm{s}$ y $R = 10\,\mathrm{m}$.
2. $R = 40\,\mathrm{m}$ y $H = 10\,\mathrm{m}$.
3. Tienen igual alcance en este modelo, pero no igual altura ni tiempo de vuelo: $\sin^2 60^\circ$ es tres veces $\sin^2 30^\circ$.